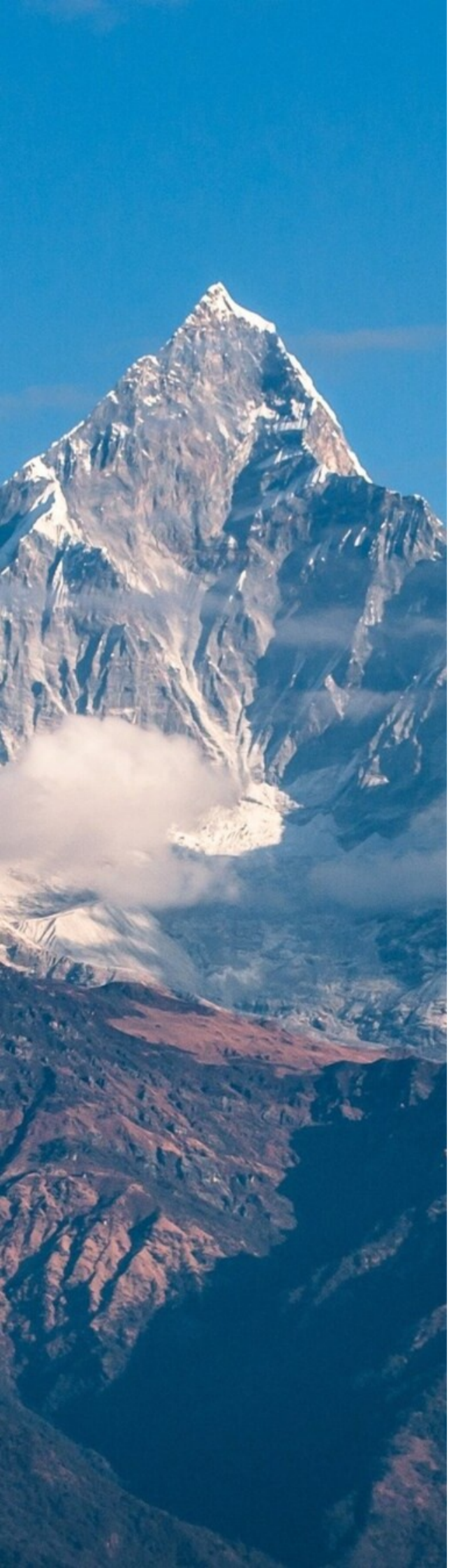


@mathematicien100frontieres
octobre 2026

SUMMIT ANALYTICS

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Données et définitions **2**

3 Méthodes mathématiques et statistiques **3**

4 Résultats **6**

5 Limites **10**

6 Conclusion **10**

Avertissement. Cette étude décrit des associations observées dans une base historique. Elle ne permet pas, à elle seule, de prouver qu'un facteur cause la réussite ou les décès.

1 Introduction

L'alpinisme himalayen se déroule dans des conditions qui varient selon l'altitude, la saison et le sommet. La taille des expéditions varie également. Ce rapport analyse les expéditions répertoriées dans la Himalayan Database, une base consacrée à l'Himalaya népalais. [1] Le fichier utilisé contient 11 854 lignes et 71 variables. Les années présentes dans le fichier vont de 1905 à 2025.

Question principale. Dans quelle mesure l'altitude, la saison, le sommet et la taille de l'expédition sont-ils associés à la réussite et aux décès lors des expéditions himalayennes ?

Question complémentaire. Quelles conditions sont mentionnées dans les notes d'expédition ? Cette partie reste descriptive : le présent code compte des termes dans les notes, mais ne teste pas statistiquement leur association avec la réussite ou les décès.

2 Données et définitions

2.1 Unité d'analyse et variables

L'unité d'analyse est l'expédition : une ligne du fichier correspond à un enregistrement d'expédition. Les variables principales sont :

- `PEAKID` et `HEIGHTM` : identifiant du sommet et altitude officielle du sommet ;
- `SEASON_FACTOR` : saison de l'expédition ;
- `TOTMEMBERS` et `TOTHIRED` : nombres de membres et de personnes engagées ;
- `SUCCESS1` à `SUCCESS4` : indicateurs de réussite enregistrée ;
- `MDEATHS` et `HDEATHS` : décès enregistrés parmi les membres et les personnes engagées ;
- `ACCIDENTS` et `TERMNOTE` : champs de texte libre pouvant décrire des accidents, des conditions ou la fin de l'expédition.

2.2 Définition de la réussite

Dans le code utilisé, l'expédition i est classée comme réussie si au moins un des quatre champs `SUCCESS1` à `SUCCESS4` est vrai :

$$S_i = \begin{cases} 1, & \text{si au moins un indicateur SUCCESS1–SUCCESS4 est vrai,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les valeurs manquantes de ces indicateurs sont traitées comme fausses dans la version du code analysée. Les champs `CLAIMED` et `DISPUTED` ne sont pas utilisés pour exclure ou reclasser des réussites. Il s'agit donc de la définition opérationnelle retenue par le code, et non d'une vérification indépendante de chaque sommet atteint.

2.3 Définition des décès

Pour chaque expédition i, le nombre de décès enregistrés est défini par la somme des décès de membres et des personnes engagées :

1. Himalayan Database, *The Expedition Archives of Elizabeth Hawley*, site officiel, https://himalayandatabase.com/. La base indique couvrir les expéditions de l'Himalaya népalais de 1905 à l'automne-hiver 2025. Consulté le 17 octobre 2026.

$$d_i = \texttt{MDEATHS}_i + \texttt{HDEATHS}_i.$$

On définit ensuite un indicateur d'expédition avec décès :

$$A_i = \begin{cases} 1, & \text{si } d_i > 0, \\ 0, & \text{si } d_i = 0. \end{cases}$$

Cette mesure porte sur l'expédition entière. Elle ne représente pas la probabilité individuelle qu'un alpiniste meure. Le nombre total de décès enregistrés dans un groupe est distinct du nombre d'expéditions ayant connu au moins un décès.

2.4 Taille des équipes et catégories

La taille utilisée dans les tableaux est calculée comme suit :

$$T_i = \texttt{TOTMEMBERS}_i + \texttt{TOTHIRED}_i.$$

Les expéditions sont ensuite réparties dans les catégories ≤ 5, 6–10, 11–20, 21–50 et > 50 personnes. L'altitude est regroupée en six tranches : moins de 6 500 m, 6 500–6 999 m, 7 000–7 499 m, 7 500–7 999 m, 8 000–8 499 m et 8 500 m ou plus.

2.5 Données manquantes

Les champs de notes ne sont pas remplis pour toutes les expéditions. Dans le fichier analysé, `ACCIDENTS` contient 3 453 notes non vides et `TERMNOTE` en contient 4 706. Une case vide ne signifie pas qu'aucun accident ou aucune mauvaise condition n'a eu lieu ; elle signifie seulement que le fichier ne contient pas de texte dans ce champ.

3 Méthodes mathématiques et statistiques

3.1 Proportions

Dans un groupe donné, n désigne le nombre d'expéditions et x le nombre d'expéditions réussies. Le taux de réussite observé est :

$$\widehat{p}_{\text{réussite}} = \frac{x}{n}.$$

Pour le taux d'expéditions avec au moins un décès, on compte les indicateurs A_i :

$$\widehat{p}_{\text{décès par expédition}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i}{n}.$$

Pour obtenir un pourcentage, on multiplie ces proportions par 100. Le nombre total de décès enregistrés dans le groupe est, lui,

$$D_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} d_i.$$

3.2 Intervalle de confiance de Wilson à 95 %

Un taux calculé sur les expéditions observées est une estimation d'une proportion. L'intervalle de confiance indique la précision de cette estimation sous le modèle binomial. La méthode de Wilson a été publiée par Edwin B. Wilson en 1927. [2]

On pose $\widehat{p} = \frac{x}{n}$ et $z = 1{,}96$, valeur utilisée pour construire l'intervalle à 95 %. Le dénominateur ajusté, le centre c et la marge m sont :

$$B = 1 + \frac{z^2}{n}, \qquad c = \frac{\widehat{p} + \frac{z^2}{2n}}{B},$$

$$m = \frac{z}{B}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}.$$

L'intervalle est alors :

$$\left[\max(0, c - m),\ \min(1, c + m)\right].$$

Par exemple, au printemps, 3 177 expéditions sur 5 448 sont classées comme réussies. Le taux observé est

$$\widehat{p} = \frac{3\,177}{5\,448} \simeq 58{,}3\,\%,$$

et son intervalle de Wilson à 95 % est approximativement [57,0 %, 59,6 %]. Un intervalle plus large signale une estimation moins précise, souvent parce que le groupe contient moins d'expéditions.

Ces intervalles sont interprétés comme une mesure d'incertitude lorsqu'on considère les expéditions enregistrées comme des observations d'un processus plus général. Ils ne signifient pas qu'il y a 95 % de chances que chaque expédition individuelle réussisse.

3.3 Test du khi-deux

Reste à savoir si les écarts entre groupes sont réels ou s'ils pourraient venir du hasard. C'est le rôle du test du khi-deux de Pearson. [3] On range les expéditions dans un tableau croisé, puis on compare chaque effectif observé O_{ij} à l'effectif E_{ij} qu'on attendrait si les deux variables étaient indépendantes. Ce dernier se calcule à partir des totaux de la ligne, de la colonne et du tableau :

$$E_{ij} = \frac{(\text{total de la ligne } i) \times (\text{total de la colonne } j)}{N}, \qquad \chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

Plus les écarts sont grands, plus χ^2 augmente. On le compare ensuite à la loi du khi-deux à $(r-1)(c-1)$ degrés de liberté, où r et c sont les nombres de lignes et de colonnes du tableau.

Exemple : la saison et la réussite. Sans les deux saisons inconnues, il reste $N = 11\,852$ expéditions, dont 6 684 réussies. Le taux global vaut donc

2. Edwin B. Wilson, « Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference », *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no 158, 1927, p. 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953.

3. Karl Pearson, « On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling », *Philosophical Magazine*, série 5, vol. 50, no 302, 1900, p. 157–175.

$$\frac{6\,684}{11\,852} \simeq 56{,}4\,\%.$$

Prenons l'été : sur 117 expéditions, 44 ont réussi et 73 ont échoué. Si la saison n'avait aucun lien avec la réussite, on attendrait

$$E_{\text{été, réussite}} = \frac{117 \times 6\,684}{11\,852} \simeq 65{,}98 \qquad \text{et} \qquad E_{\text{été, échec}} = 117 - 65{,}98 = 51{,}02.$$

Ces deux cases apportent alors à la somme

$$\frac{(44 - 65{,}98)^2}{65{,}98} + \frac{(73 - 51{,}02)^2}{51{,}02} \simeq 7{,}32 + 9{,}47 \simeq 16{,}8.$$

L'été, qui ne regroupe pourtant qu'environ 1 % des expéditions, fournit à lui seul plus d'un tiers du total $\chi^2 = 46{,}48$. En additionnant les huit cases, avec $(4-1)(2-1) = 3$ degrés de liberté, on obtient $p \simeq 4{,}48 \times 10^{-10}$, bien en dessous du seuil de 0,1 % (la valeur critique correspondante est d'environ 16,27). Toutes les cases du tableau ont un effectif attendu supérieur à 5, ce qui rend l'approximation par la loi du khi-deux acceptable. [4]

Une petite valeur de p signifie simplement qu'il serait très surprenant d'observer de tels écarts si les variables étaient indépendantes. En revanche, elle ne prouve aucun lien de cause à effet, et ne précise pas non plus quels groupes diffèrent entre eux.

3.4 Comptage des conditions dans les notes

Comme `ACCIDENTS` et `TERMNOTE` sont des champs de texte libre, il a fallu procéder autrement : on repère les notes contenant au moins un mot d'une catégorie donnée, à savoir avalanche, chute, météo (météo, vent, tempête ou neige) ou froid (froid ou gelure). Une note peut très bien tomber dans plusieurs catégories à la fois. On compte donc des mentions dans les textes, pas forcément des événements distincts.

4. C'est la règle usuelle dite de Cochran : on demande en général $E_{ij} \geq 5$ dans chaque case. Ici, le plus petit effectif attendu est celui de l'été en échec, environ 51, donc largement au-dessus.

4 Résultats

4.1 Réussite selon l'altitude

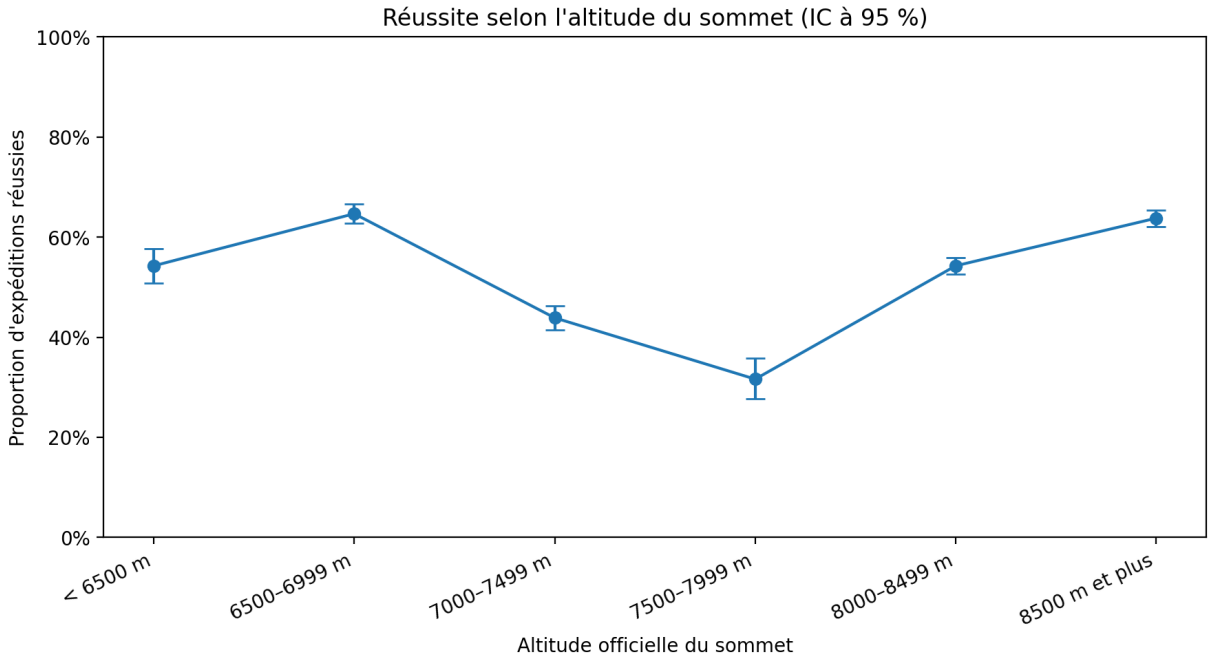


FIGURE 1 – Proportion d'expéditions classées comme réussies selon l'altitude officielle du sommet. Les barres verticales représentent les intervalles de confiance de Wilson à 95 %.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le taux de réussite ne baisse pas régulièrement quand l'altitude augmente. Il culmine à 64,7 % entre 6 500 et 6 999 m, chute à 31,6 % entre 7 500 et 7 999 m, puis remonte à 63,7 % au-delà de 8 500 m. Autrement dit, l'altitude seule ne suffit pas à expliquer les écarts. Les sommets les plus hauts attirent sans doute des expéditions mieux équipées, plus nombreuses et souvent encadrées, ce qui pourrait compenser la difficulté.

TABLE 1 – Résultats par tranche d'altitude

Altitude	Expéditions n	Réussites (%)	IC 95 % réussite	Expéditions avec décès (%)	Décès enregistrés
Moins de 6 500 m	811	54,3	[50,8 ; 57,7]	2,1	39
6 500–6 999 m	2 343	64,7	[62,7 ; 66,6]	2,2	84
7 000–7 499 m	1 671	43,9	[41,5 ; 46,3]	5,6	164
7 500–7 999 m	506	31,6	[27,7 ; 35,8]	12,1	91
8 000–8 499 m	3 371	54,3	[52,6 ; 55,9]	7,2	376
8 500 m et plus	3 152	63,7	[62,0 ; 65,3]	9,6	433

4.2 Réussite selon la saison

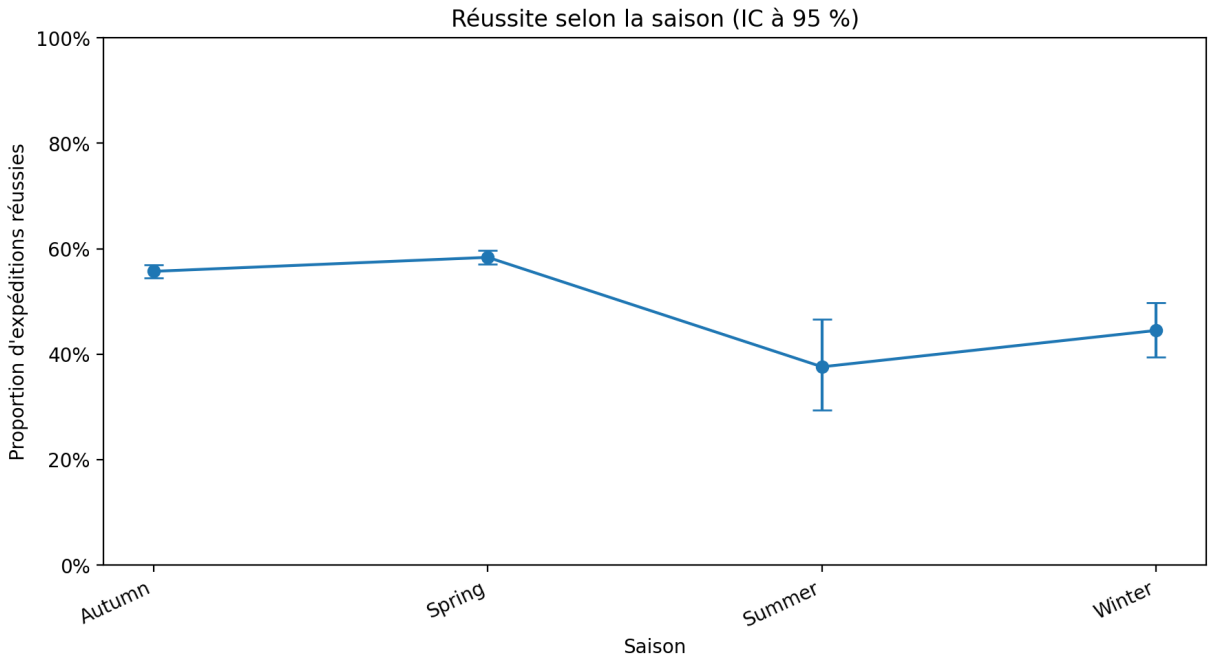


FIGURE 2 – Proportion d'expéditions classées comme réussies selon la saison (automne, printemps, été, hiver). Les barres verticales représentent les intervalles de Wilson à 95 %.

Le printemps et l'automne, les deux grandes saisons d'ascension, sont logiquement en tête, avec respectivement 58,3 % et 55,7 % de réussite. L'hiver suit à 44,5 %, tandis que l'été ferme la marche avec 37,6 %, ce qui coïncide avec la période de la mousson. Il faut toutefois rester prudent : seulement 117 expéditions ont eu lieu en été, d'où un intervalle nettement plus large. Quant aux deux expéditions de saison inconnue, elles ne figurent ni sur le graphique ni dans le test.

TABLE 2 – Résultats par saison

Saison	Expéditions n	Réussites (%)	IC 95 % réussite	Expéditions avec décès (%)	Décès enregistrés
Automne	5 932	55,7	[54,4 ; 57,0]	5,3	519
Printemps	5 448	58,3	[57,0 ; 59,6]	7,7	608
Été	117	37,6	[29,4 ; 46,6]	3,4	11
Hiver	355	44,5	[39,4 ; 49,7]	9,3	49
Inconnue	2	0,0	[0,0 ; 65,8]	0,0	0

4.3 Réussite selon la taille de l'équipe

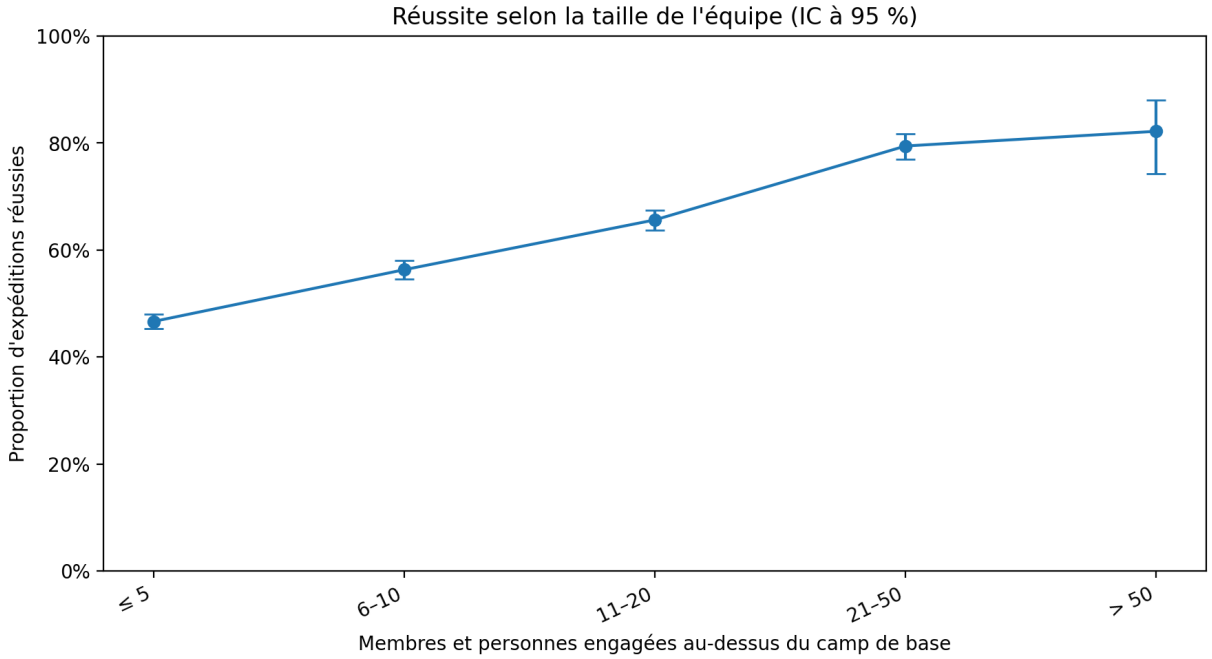


FIGURE 3 – Proportion d'expéditions classées comme réussies selon le nombre total de membres et de personnes engagées. Les barres verticales représentent les intervalles de Wilson à 95 %.

C'est ici que la tendance est la plus nette : plus l'équipe est grande, plus elle réussit. On passe ainsi de 46,6 % pour les groupes de cinq personnes ou moins à 82,2 % au-delà de 50 personnes. Pour autant, il ne faut pas en conclure qu'il suffit d'agrandir l'équipe. Les grosses expéditions disposent en effet de plus de porteurs, de matériel et d'oxygène, et ne visent pas forcément les mêmes sommets que les petites cordées.

Parallèlement, la part d'expéditions ayant connu au moins un décès grimpe de 3,3 % à 30,5 %. Ce chiffre impressionne, mais il s'explique en partie mécaniquement : plus il y a de monde, plus il y a de personnes exposées, donc plus il y a de chances qu'un décès survienne dans le groupe. Ce résultat ne dit donc rien du risque individuel.

TABLE 3 – Résultats par taille d'équipe

Taille	Expéditions n	Réussites (%)	IC 95 % réussite	Expéditions avec décès (%)	Décès enregistrés
5 personnes ou moins	5 130	46,6	[45,3 ; 48,0]	3,3	205
6–10 personnes	3 107	56,3	[54,6 ; 58,1]	5,4	260
11–20 personnes	2 433	65,6	[63,7 ; 67,5]	10,1	403
21–50 personnes	1 066	79,5	[76,9 ; 81,8]	14,1	259
Plus de 50 personnes	118	82,2	[74,3 ; 88,1]	30,5	60

4.4 Différences entre sommets

Le tableau ci-dessous regroupe les dix sommets les plus fréquentés du fichier. Il reste purement descriptif, car les sommets n'ont pas du tout le même nombre d'expéditions et aucune correction n'est faite pour la saison, la taille de l'équipe ou l'année.

Table 4 – Dix sommets ayant le plus d'expéditions

Sommet	Expéditions n	Réussite (%)	Expéditions avec décès (%)	Décès enregistrés
Everest	2 396	64,1	10,0	344
Ama Dablam	1 670	72,5	1,8	37
Cho Oyu	1 374	63,0	3,2	52
Manaslu	832	55,2	6,4	90
Lhotse	524	62,2	4,8	25
Dhaulagiri I	432	42,8	13,0	92
Makalu	396	45,5	10,4	53
Baruntse	347	39,5	3,2	13
Pumori	278	46,8	7,9	42
Annapurna I	271	38,7	15,5	75

Les écarts sont parfois importants. L'Ama Dablam atteint par exemple 72,5 % de réussite, contre 38,7 % seulement pour l'Annapurna I, qui affiche aussi la plus forte proportion d'expéditions endeuillées (15,5 %). Là encore, on ne peut pas tout attribuer au sommet lui-même, puisque les époques, les saisons et les équipes ne sont pas les mêmes d'une montagne à l'autre.

4.5 Tests d'association

Table 5 – Tests du khi-deux entre les catégories et les résultats

Variable comparée	Résultat	χ^2	ddl	Valeur p
Saison	Réussite	46,48	3	$4{,}48 \times 10^{-10}$
Saison	Expédition avec décès	34,57	3	$1{,}50 \times 10^{-7}$
Altitude	Réussite	373,73	5	$1{,}36 \times 10^{-78}$
Altitude	Expédition avec décès	176,66	5	$2{,}76 \times 10^{-36}$
Taille de l'équipe	Réussite	545,25	4	$1{,}09 \times 10^{-116}$
Taille de l'équipe	Expédition avec décès	358,16	4	$3{,}04 \times 10^{-76}$

Les six valeurs de p sont toutes inférieures à 0,001 : la saison, l'altitude et la taille de l'équipe sont donc bien liées à la réussite comme aux décès. On remarque d'ailleurs que c'est la taille de l'équipe qui donne le χ^2 le plus élevé. Cela dit, ces tests n'indiquent pas l'ampleur pratique des écarts, ne tiennent pas compte des autres variables et ne prouvent aucune causalité. Comme pour le graphique, les deux expéditions de saison inconnue sont écartées.

4.6 Conditions mentionnées dans les notes

Les mots-clés ont été cherchés dans les deux champs de texte, `ACCIDENTS` et `TERMNOTE`. Chaque nombre du tableau correspond aux notes contenant au moins un mot de la catégorie, sachant qu'une même note peut être comptée plusieurs fois.

Table 6 – Mentions de conditions ou d'événements dans les notes

Catégorie de mots recherchés	`ACCIDENTS`	`TERMNOTE`
Avalanche	194	369
Chute(s)	259	98
Météo, vent, tempête ou neige	123	2 275
Froid ou gelure	891	238

Les deux champs ne racontent pas la même chose. Les notes d'accidents parlent surtout de froid et de gelures, alors que les notes de fin d'expédition évoquent avant tout la météo, souvent citée comme raison d'abandon. Néanmoins, ces chiffres restent des mentions : une note peut décrire plusieurs événements, et beaucoup d'expéditions n'en ont aucune. Ce rapport ne teste donc pas le lien entre ces conditions et la réussite ou les décès.

5 Limites

Avant de conclure, il faut garder en tête plusieurs limites. D'abord, tous les résultats sont des associations brutes : on n'a jamais contrôlé en même temps le sommet, l'année, la saison et la taille de l'équipe. Ensuite, le taux de décès compte les expéditions ayant connu au moins un mort, et non le risque propre à chaque alpiniste.

La définition de la réussite pose aussi question, puisqu'elle repose entièrement sur les indicateurs `SUCCESS1` à `SUCCESS4`, sans filtrer les réussites revendiquées ou contestées. De même, la documentation de la base varie selon les années et les expéditions ; une note vide ne garantit pas qu'il ne s'est rien passé. Le comptage de mots, lui, reste exploratoire : les textes n'ont été ni lus ni classés à la main.

Enfin, les groupes n'ont pas tous la même taille. Les pourcentages calculés sur de petits effectifs, comme l'été ou les équipes de plus de 50 personnes, sont donc moins fiables. Quant aux tests du khi-deux, ils comparent les groupes dans leur ensemble, sans dire lesquels diffèrent deux à deux, et ne remplacent pas un véritable modèle ajusté.

6 Conclusion

Au terme de cette analyse, une chose est claire : la réussite d'une expédition himalayenne varie selon la saison, l'altitude, la taille de l'équipe et le sommet. Le lien avec l'altitude n'a cependant rien de linéaire, avec un creux marqué entre 7 500 et 7 999 m. À l'inverse, la taille de l'équipe suit une tendance nette, puisque les grandes expéditions réussissent plus souvent, mais elles connaissent aussi plus souvent au moins un décès, ce qui reflète surtout le nombre de personnes exposées.

Les tests du khi-deux confirment que ces écarts ne sont pas dus au hasard, sans pour autant établir de lien de cause à effet. Les comparaisons entre sommets restent descriptives et, pour l'instant, les conditions relevées dans les notes ont seulement été comptées.

Plusieurs pistes permettraient d'aller plus loin. Une régression logistique qui intègre en même temps l'altitude, la saison, la taille de l'équipe, l'année et le sommet séparerait l'effet propre de chaque facteur. Pour mesurer le vrai risque individuel, il faudrait ensuite travailler sur les alpinistes eux-mêmes plutôt que sur les expéditions, par exemple avec un taux de décès par personne engagée. On pourrait également découper la période en décennies pour voir si les taux ont évolué avec le temps, ou encore tester l'effet de l'oxygène en bouteille et des expéditions commerciales. Il serait aussi utile de compléter les tests globaux par des comparaisons deux à deux, avec une correction de Bonferroni. Enfin, un codage manuel des notes, ou un traitement automatique du texte plus fin qu'une simple recherche de mots, permettrait de relier réellement la météo et les accidents aux résultats des expéditions.